

Identificacion de planta para futuro PD/PID

Proyecto: esp32-motorized-door-controller

Hardware: ESP32-S3 + DRV8833 + motor N20 + sensor AS5048A. Version de firmware: v3.1-continuous-silent-measured-config-json-door-motion-motor-sensor-log-step8F-plant-travel-plotter.

Objetivo de esta etapa: levantar curvas de planta con PWM fijo, sin modificar la logica validada de motor, sensor ni maquina de posicionamiento, para estimar un modelo inicial de velocidad y luego simular un controlador PD/PID en Python.

1. Criterio de ensayo

Para identificacion se uso unicamente motion_mode=0. El PWM fue fijo en cada ensayo: 70, 75 y 80. La grafica principal del Plotter se redujo a travel y target para evitar confusiones por wrap 0/360 o por error firmado.

Periodo de plotter usado para el calculo: PLANT_PLOT_PERIOD_MS = 50 ms. Por lo tanto, cada muestra representa aproximadamente 0.05 s.

```
{"log_level":1}
{"motion_mode":0}
{"pwm_move":N}
{"info":"all-params"}
{"log_level":3}
{"cmd":"go", "pos":X}
```

2. Datos resumidos

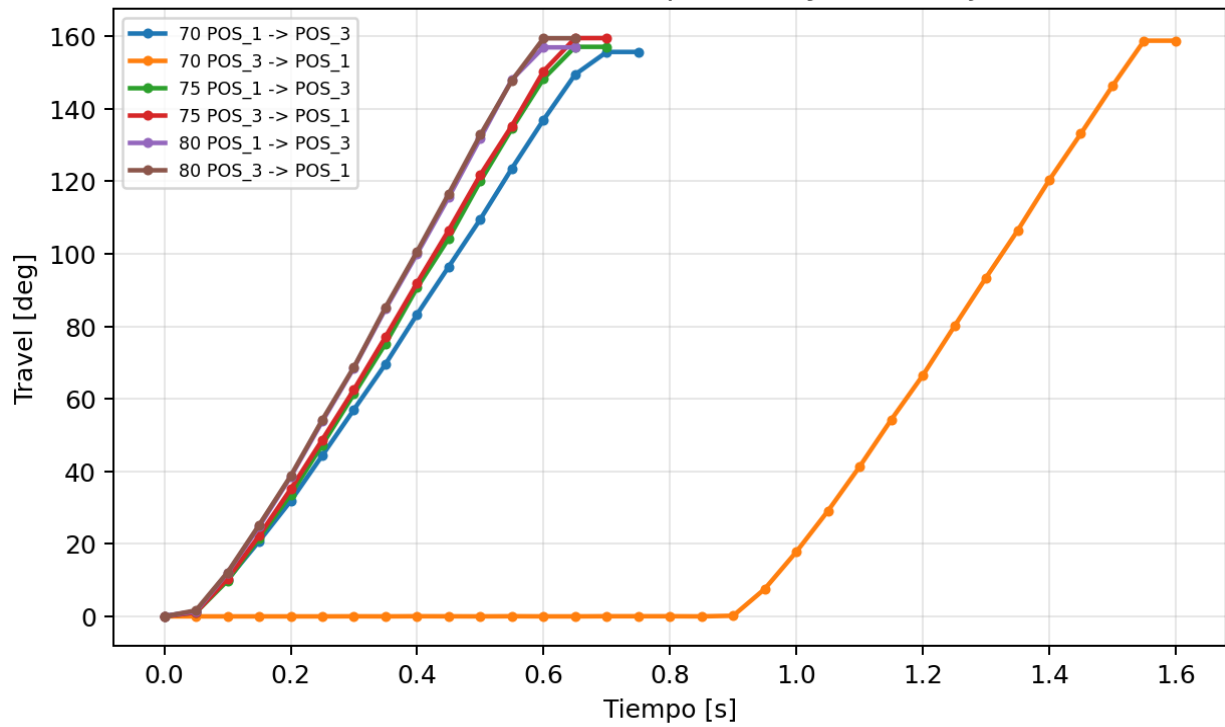
PWM	Sentido	Target [deg]	Delay [s]	Llegada [s]	Vel. util [deg/s]	Error final [deg]	Obs.
70	POS_1 -> POS_3	156.97	0.05	0.70	258.3	1.32	arranque normal
70	POS_3 -> POS_1	159.53	0.95	1.55	258.5	0.78	arranque marginal
75	POS_1 -> POS_3	157.06	0.05	0.65	282.4	0.00	normal
75	POS_3 -> POS_1	159.53	0.05	0.65	285.8	0.07	normal
80	POS_1 -> POS_3	157.37	0.05	0.60	307.2	0.46	normal
80	POS_3 -> POS_1	159.50	0.05	0.60	309.1	0.09	normal

La velocidad util fue estimada por regresion lineal en la zona central de la curva, entre aproximadamente 10% y 85% del recorrido. Esto evita contaminar el calculo con el arranque, la llegada y la muestra repetida final.

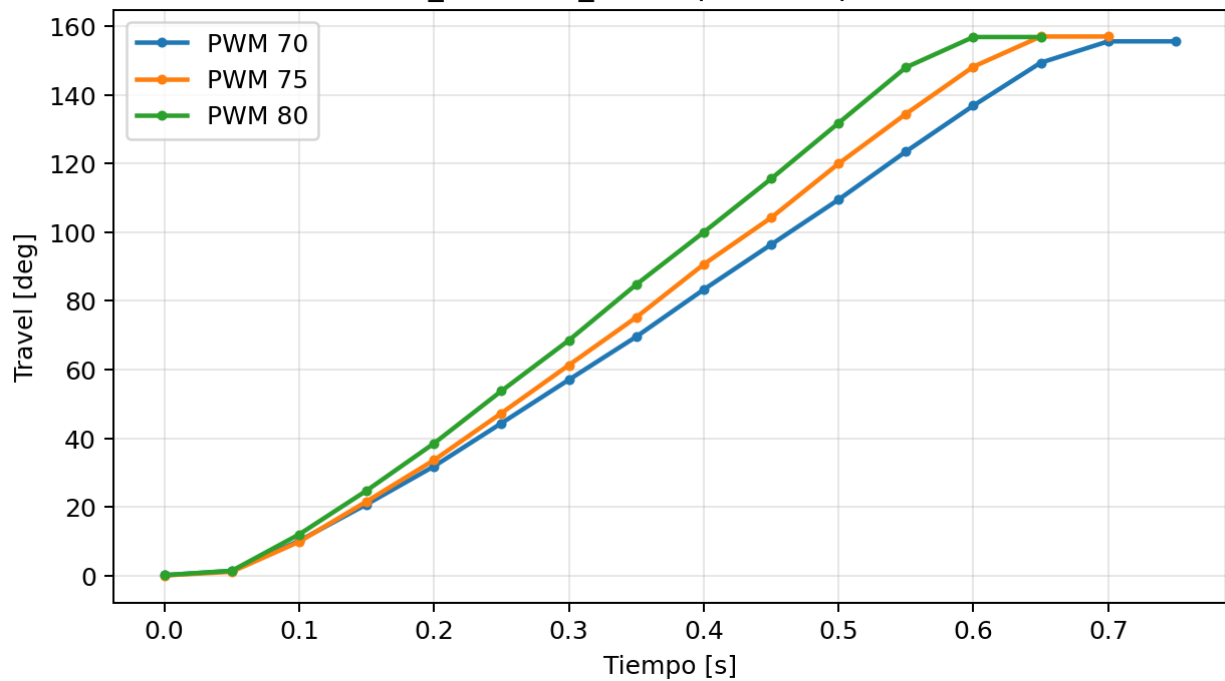
3. Graficos de curvas

Los siguientes graficos fueron reconstruidos desde las muestras travel/target levantadas en el Plotter Serial.

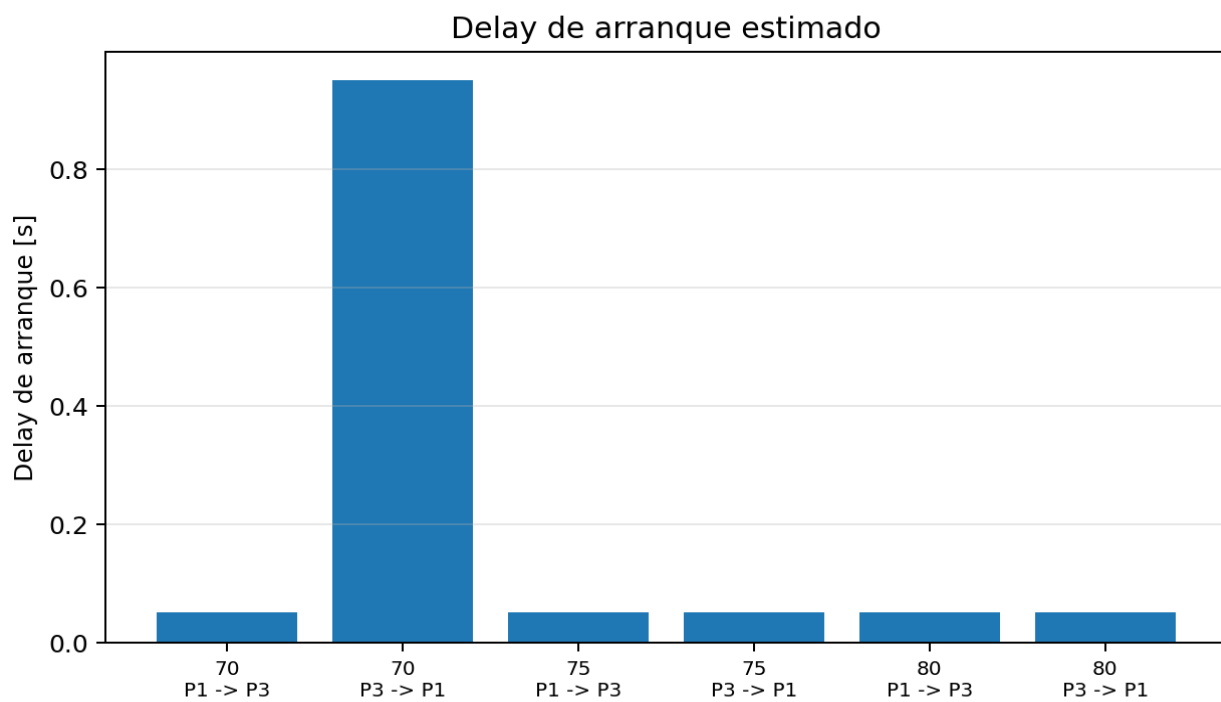
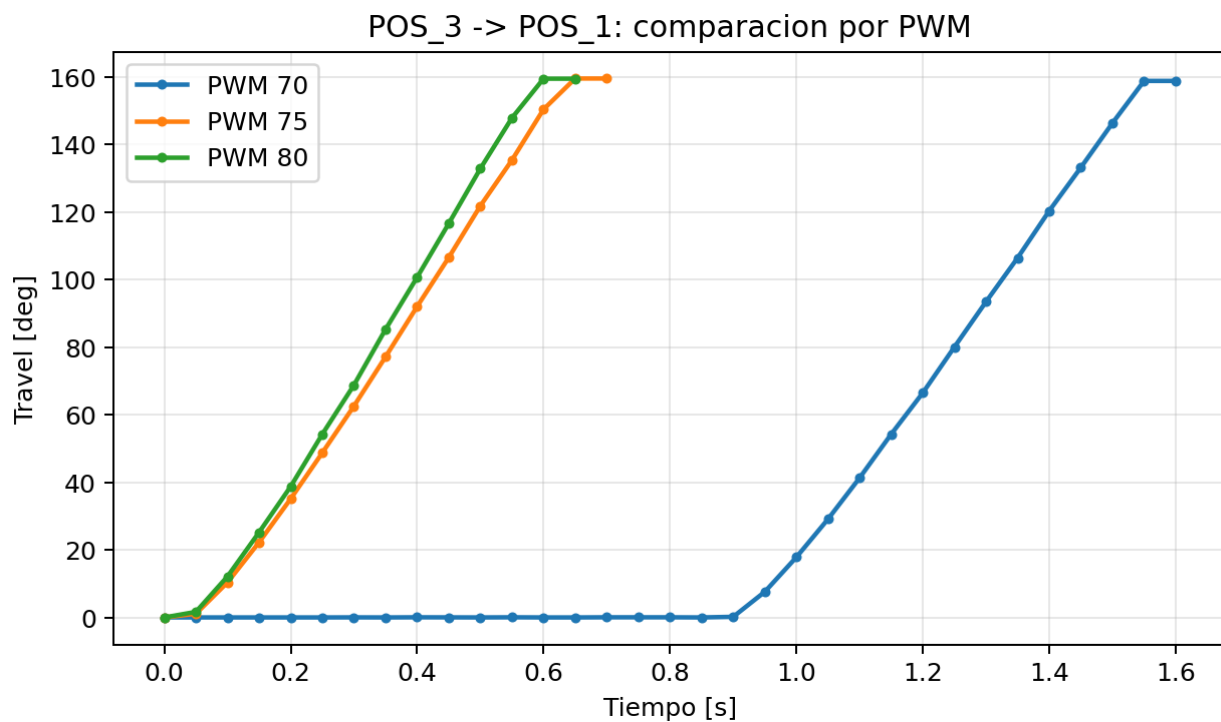
Curvas travel vs tiempo - ensayos PWM fijo



POS_1 -> POS_3: comparacion por PWM



3. Graficos de curvas (continuacion)



4. Modelo de planta identificado

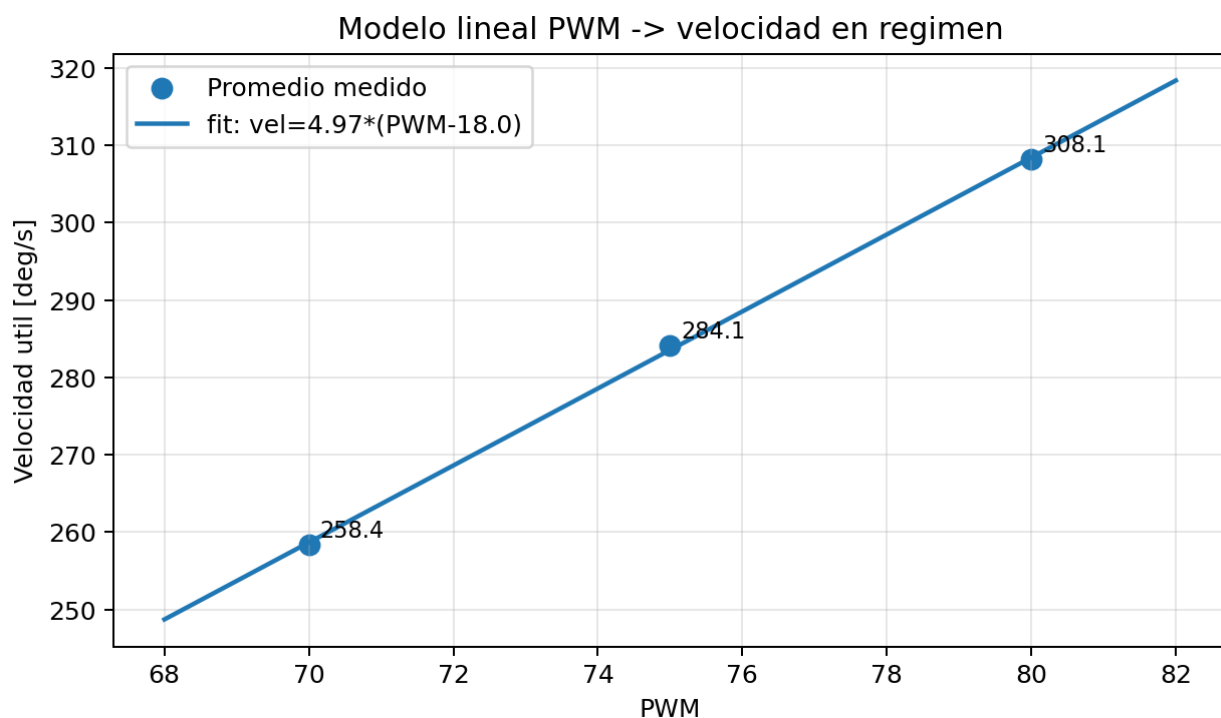
El comportamiento observado es casi lineal una vez que el motor esta en movimiento. Por eso se propone un primer modelo simple de planta:

```
velocidad_deg_s = Kv * (PWM - PWM_dead)
travel(t) = integral(velocidad_deg_s)
```

Promediando ambos sentidos, el ajuste obtenido es:

```
velocidad_deg_s = 4.97 * (PWM - 18.0)
```

PWM	Velocidad promedio medida [deg/s]	Velocidad modelo [deg/s]
70	258.4	258.7
75	284.1	283.5
80	308.1	308.4



Por sentido, el ajuste queda muy parecido: POS_1 -> POS_3: $K_v = 4.89$, $PWM_dead = 17.2$. POS_3 -> POS_1: $K_v = 5.06$, $PWM_dead = 18.8$. La diferencia por sentido es chica para una primera simulación.

5. Conclusiones técnicas

1. La planta se comporta como velocidad casi constante para PWM fijo. Esto habilita un primer modelo simple PWM -> velocidad -> travel.
2. PWM 70 no es marginal por velocidad en regimen: una vez que despega, la pendiente queda cerca de 258 deg/s en ambos sentidos.
3. PWM 70 si puede ser marginal para el arranque en POS_3 -> POS_1: se observo un retardo cercano a 0.95 s antes de que el travel empezara a crecer. Esto apunta a fricción estática, zona muerta de arranque o condición mecánica puntual.
4. PWM 75 y PWM 80 arrancan de forma normal en ambos sentidos, con delay cercano a 0.05 s.
5. Para la simulación inicial conviene usar el modelo promedio $velocidad_deg_s = 4.97 \cdot (PWM - 18.0)$, separando la dinámica en regimen de la condición de arranque.

6. Implicancias para PD/PID

No se recomienda implementar PID todavía en firmware. El siguiente paso es simular en Python con el modelo identificado y obtener constantes iniciales conservadoras.

Conceptualmente, al comenzar un movimiento largo el error es grande. Entonces la accion proporcional $K_p * \text{error}$ tiende a dominar y puede saturar el PWM al maximo permitido. Esa parte es la que empuja fuerte hacia el setpoint.

Al acercarse al punto, el error baja y la accion proporcional deja de entregar tanta salida. En ese escenario la parte integral K_i puede actuar como correccion lenta para compensar error residual, friccion y mantener el sistema cerca del setpoint.

Para este mecanismo conviene que la integral no actue sin limites: deberia tener anti-windup, limite de acumulacion y probablemente habilitarse solo cerca del objetivo o cuando el controlador ya no esta saturado. Asi se evita que la integral acumule demasiado durante el arranque y provoque sobrepaso.

Una estrategia conservadora de simulacion es comenzar con PD: $K_i = 0$, K_p para empujar hacia el setpoint y K_d para frenar por velocidad. Luego agregar una I pequena solo para sostener/corregir cerca del punto.

```
error = target - travel
PWM_control = Kp * error + Ki * integral - Kd * velocidad
```

7. Proximo paso

Construir una simulacion Python usando: target aproximado de 157 a 160 deg, $dt = 0.005$ s o 0.010 s, saturacion de PWM, modelo de velocidad identificado y condicion de arranque. Primero probar PD, luego sumar una integral pequena con anti-windup.

El firmware validado no deberia tocarse hasta tener curvas simuladas razonables y constantes iniciales conservadoras. Una futura implementacion podria entrar como `motion_mode=2`, manteniendo `motion_mode=0` como baseline de identificacion.

Apendice: muestras usadas

PWM70 P1->P3 - target 156.97 deg

0.07, 1.36, 10.11, 20.72, 31.82, 44.38, 57.04, 69.59, 83.32, 96.44, 109.53, 123.55, 136.93, 149.44, 155.65, 155.65

PWM70 P3->P1 - target 159.53 deg

0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.02, 0.00, 0.04, 0.02, 0.00, 0.04, 0.00, 0.00, 0.04, 0.04, 0.04, 0.00, 0.18, 7.58, 17.82, 29.09, 41.29, 54.23, 66.47, 80.02, 93.41, 106.39, 120.30, 133.11, 146.27, 158.75, 158.75

PWM75 P1->P3 - target 157.06 deg

0.02, 1.08, 9.84, 21.58, 33.62, 47.31, 61.30, 75.23, 90.66, 104.26, 120.01, 134.52, 148.27, 157.06, 157.06

PWM75 P3->P1 - target 159.53 deg

0.00, 1.08, 10.37, 22.24, 35.11, 48.71, 62.53, 77.10, 92.00, 106.50, 121.77, 135.31, 150.34, 159.46, 159.46

PWM80 P1->P3 - target 157.37 deg

0.11, 1.36, 11.98, 24.74, 38.50, 53.77, 68.53, 84.79, 100.02, 115.60, 131.84, 148.07, 156.91, 156.91

PWM80 P3->P1 - target 159.50 deg

0.00, 1.65, 12.13, 25.20, 38.74, 54.21, 68.75, 85.23, 100.66, 116.56, 132.80, 147.79, 159.41, 159.41